

**Курс механики, молекулярной физики и
термодинамики (семестр 1).
Лекция 6. Вращательное движение, момент
импульса и кинетическая энергия**

МИРЭА – РОССИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

**Лекцию подготовил доцент кафедры физики РТУ МИРЭА, кандидат
физико-математических наук, м.н.с. физического факультета МГУ**

Потапенков Кирилл Васильевич

E-mail: potapenkov@mirea.ru

В предыдущих сериях лекциях

1. Причина вращательного движения есть **момент силы**: $\vec{M} = [\vec{r} \times \vec{F}]$, где $\vec{r}$ - радиус-вектор, проведенный из начала координат в точку действия силы. Момент можно воспринимать как произведение силы на плечо силы, т.е. расстояние точки закрепления до линии действия силы.
2. Справедливо правило моментов: в инерциальной системе отсчета, если сумма моментов, вращающих тело по часовой стрелке равна сумме моментов, вращающих тело против часовой стрелки, то тело сохраняет свою угловую скорость, в том числе нулевую: $\sum_{i=1}^N \vec{M}_i = 0 \Leftrightarrow \vec{\varepsilon} = 0; \vec{\omega} = const$
3. Роль массы при вращательном движении играет момент инерции, который всегда вычисляется относительно оси: $I = \sum_{i=1}^N m_i r_i^2$
4. Сумма моментов сил равна произведению момента инерции на угловое ускорение: $\sum_{i=1}^N \vec{M}_i = I \vec{\varepsilon}$
5. Момент инерции относительно нецентральной оси, т.е. оси не проходящей через центр масс может быть вычислен как момент инерции относительно центральной оси, параллельной нужной нам + масса умноженная на квадрат расстояния между осями – теорема Гюйгенса-Штейнера: $I' = I_c + ma^2$

Момент импульса (относительно точки)

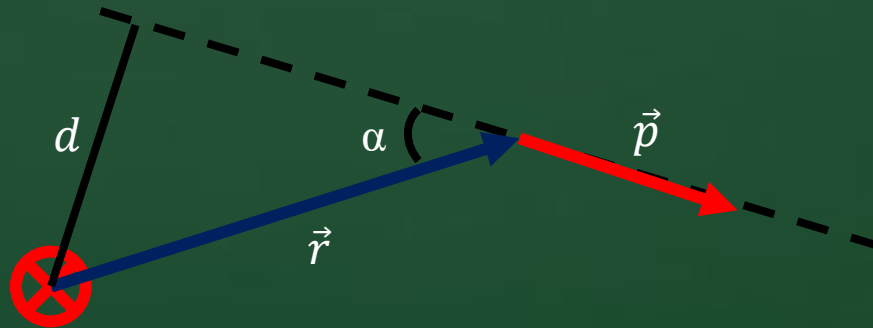
$\vec{M} = [\vec{r} \times \vec{F}]$, где $\vec{r}$ - радиус-вектор, проведенный из начала координат в точку действия силы

$\vec{L} = [\vec{r} \times \vec{p}]$ - момент импульса точки, где $\vec{r}$ - радиус-вектор точки, проведенный из начала координат. Для данного определения справедливо правило буравчика для векторного произведения



А если в терминологии «сила и плечо силы» было понятнее то такой же подход работает и здесь:

$$L = p \times r \times \sin(\alpha) = p \times d$$



Для системы точек справедливо следующее выражение $\vec{L} = \sum_{i=1}^M \vec{L}_i = \sum_{i=1}^M [\vec{r}_i \times \vec{p}_i]$

Моменты импульса могут быть записаны относительно любого центра, но наиболее разумно записать моменты

- Относительно центра масс
- Относительно точки закрепления вращающегося тела

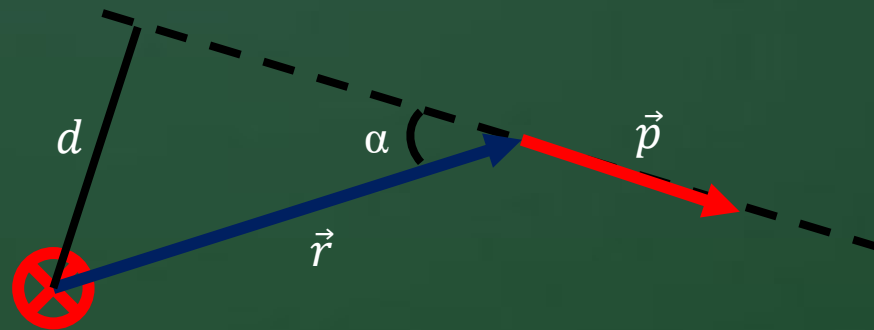
Момент импульса относительно точки в разных случаях



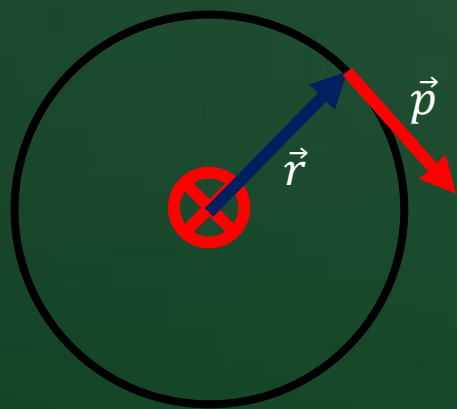
1 – тело движется по прямой.

$$L = p \times r \cdot \sin(\alpha) = p \cdot d, d = \text{const}$$

Момент импульса изменится только если тело изменит свою скорость



1 – тело движется по окружности, момент импульса относительно центра



$$\vec{L} = [\vec{r} \times \vec{p}] = p \times r \cdot \sin(\alpha) = mvr$$

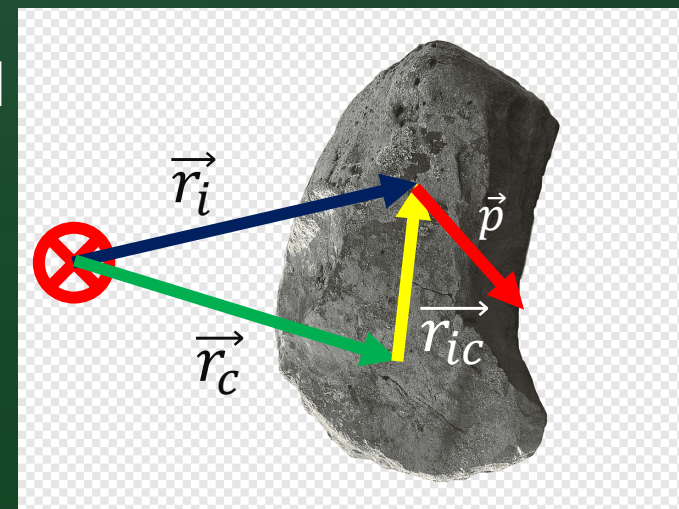
Момент импульса изменится только если
тело изменит свою скорость

3. Момент импульса тела относительно произвольной точки

не зависит от выбора оси в тех с.о., в которых покоится центр масс

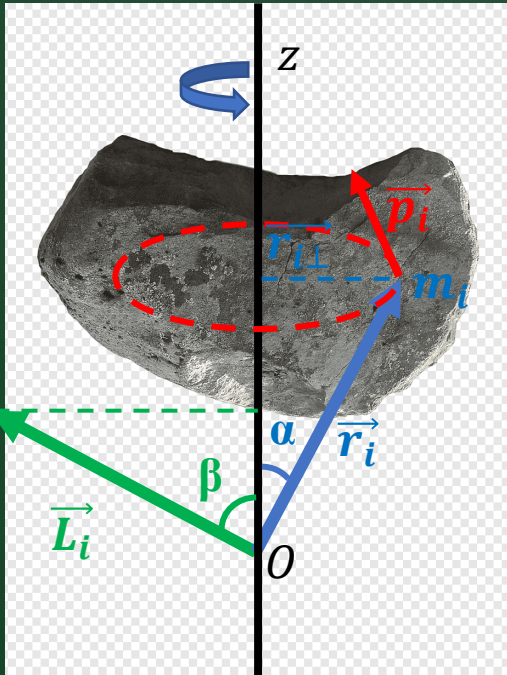
$$\begin{aligned} \vec{L} &= \sum_{i=1}^M \vec{L}_i = \sum_{i=1}^M [\vec{r}_i \times \vec{p}_i] = \sum_{i=1}^M [(\vec{r}_c + \vec{r}_{ic}) \times \vec{p}_i] \\ &= \sum_{i=1}^M [\vec{r}_c \times \vec{p}_i] + \sum_{i=1}^M [\vec{r}_{ic} \times \vec{p}_i] = \vec{r}_c \times \sum_{i=1}^M \vec{p}_i + \vec{L}_c \end{aligned}$$

$$\vec{L} = \vec{L}_c + M\vec{r}_c \times \vec{v}_c$$



Проекция момента импульса вычисляется относительно оси

Момент импульса относительно оси – скалярная физическая величина, проекция вектора момента импульса $\vec{L}$ на выбранную нами ось. Не меняется в зависимости от выбранной нами точки оси.



Выражение для момента импульса выбранной точки вращающегося тела:

$$\vec{L}_i = [\vec{r}_i \times \vec{p}_i]$$

По свойствам векторного произведения: $\vec{L}_i \perp \vec{p}_i$, $\vec{L}_i \perp \vec{r}_i$, а значит $\alpha + \beta = \pi/2$

$\vec{r}_i \perp \vec{p}_i$, т.к. траектория выбранной нами точки – окружность с радиусом $r_{i\perp}$

$$|\vec{L}_i| = |\vec{r}_i| |\vec{p}_i| = m_i |\vec{r}_i| |\vec{v}_i| = m_i |\vec{r}_i| (\omega * r_{i\perp})$$

Обратите внимание, что угловая скорость ω одинакова для всего вращающегося тела и не имеет индекса

Теперь вычислим момент импульса относительно оси Oz:

$$L_{iz} = |\vec{L}_i| \cos(\beta) = |\vec{L}_i| \sin(\alpha) = m_i |\vec{r}_i| (\omega * r_{i\perp}) \sin(\alpha) = m_i |\vec{r}_i|^2 \sin^2(\alpha) \omega$$

Для полного момента импульса относительно точки может быть записано:

$$L = \sum_{i=1}^N L_{iz} = \sum_{i=1}^N m_i r_{i\perp}^2 \omega$$

$$L = J \omega$$

$$J = \sum_{i=1}^N m_i r_{i\perp}^2$$

Момент инерции относительно выбранной нами оси Oz

Закон изменения/сохранения моментов импульса

Для того, чтобы получить необходимый нам закон, продифференцируем определение момента импульса:

$$\vec{L} = [\vec{r} \times \vec{p}] \Rightarrow \frac{d}{dt} [\vec{r} \times \vec{p}] = \underbrace{\left[\frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{p} \right]}_{\vec{v} \perp \vec{p}} + \left[\vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt} \right] = \left[\vec{r} \times \sum_{i=1}^N \vec{F}_i \right] = \sum_{i=1}^N \vec{M}_i$$

$\frac{d\vec{p}}{dt} = \sum_{i=1}^N \vec{F}_i$

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum \vec{M}_{\text{внеш}}$$

Казалось бы, можно записать

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}, \text{ где } \vec{M} = \sum_{i=1}^N \vec{M}_i, \text{ но } \sum_{i=1}^N \vec{M}_i = \sum \vec{M}_{\text{внеш}} + \sum \vec{M}_{\text{внутр}}$$

Из третьего закона Ньютона следует равенство нулю моментов всех внутренних сил

В проекциях может быть записано:

$$\frac{dL_z}{dt} = M_z \Rightarrow \frac{dJ\omega}{dt} = M_z \Rightarrow J \frac{d\omega}{dt} = M_z$$

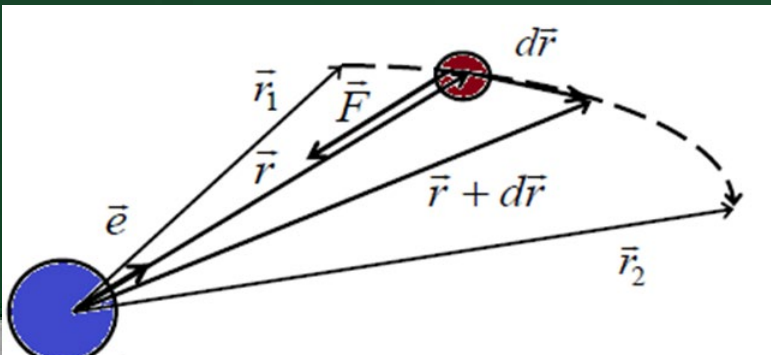
Еще один способ вывести основное уравнение динамики вращательного движения

$$\sum \vec{M}_{\text{внеш}} = 0 \Leftrightarrow \vec{L} = \text{const}$$

$$\sum M_z = 0 \Leftrightarrow L_z = \text{const}$$

Закон сохранения момента импульса: если равнодействующая сил, действующих на тело равна нулю, или сумма моментов равна нулю, то момент импульса тела сохраняется. Закон верен как в векторной форме (относительно точки), так и в проекциях (относительно некоторой оси).

Для центральной силы:

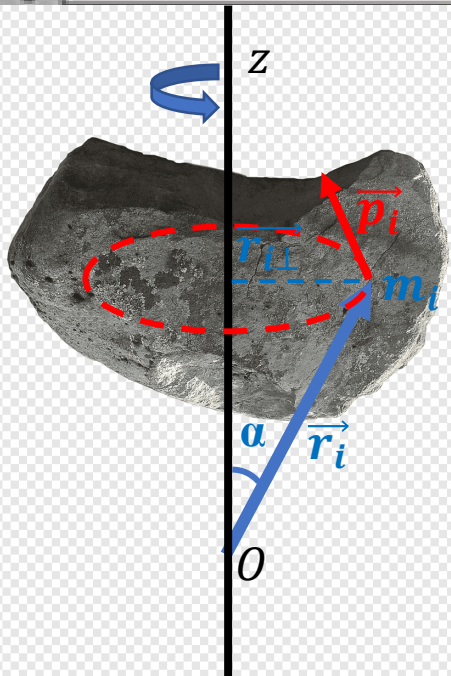


$$\vec{F} = -G \frac{m_1 m_2}{r_{12}^2} \vec{e}$$

Для центральной силы момент силы равен нулю, а значит в отсутствии других сил, момент импульса сохраняется, а траектория представляет собой кривую, лежащую в плоскости, перпендикулярной оси:

$$\vec{M} = [\vec{r} \times \vec{F}] = -G \frac{m_1 m_2}{r_{12}^2} [\vec{r} \times \vec{e}] = 0 \Rightarrow \vec{L} = \text{const}$$

Кинетическая энергия вращающегося тела



Для кинетической энергии i -той точки может быть записано:

$$E_{ki} = \frac{m_i v_i^2}{2} \quad \text{Кинетическая энергия, обусловленная вращением твердого тела}$$

$$E = \sum_{i=1}^N \frac{m_i v_i^2}{2} = \sum_{i=1}^N \frac{m_i (\omega r_i)^2}{2} = \frac{\omega^2}{2} \sum_{i=1}^N m_i r_i^2 = \frac{J \omega^2}{2}$$

Для сложного движения – полная энергия равна сумме кинетической энергии поступательного движения центра масс, плюс кинетической энергии вращательного движения

$$E = \frac{M v_c^2}{2} + \frac{J \omega^2}{2}$$

Работа силы, при вращательном движении вокруг закрепленной оси

$$dA = \vec{F} d\vec{r} = F_\tau r * d\varphi = M_z * d\varphi = \vec{M} d\vec{\varphi} \quad \text{Здесь } M_z - \text{проекция момента силы на ось вращения}$$

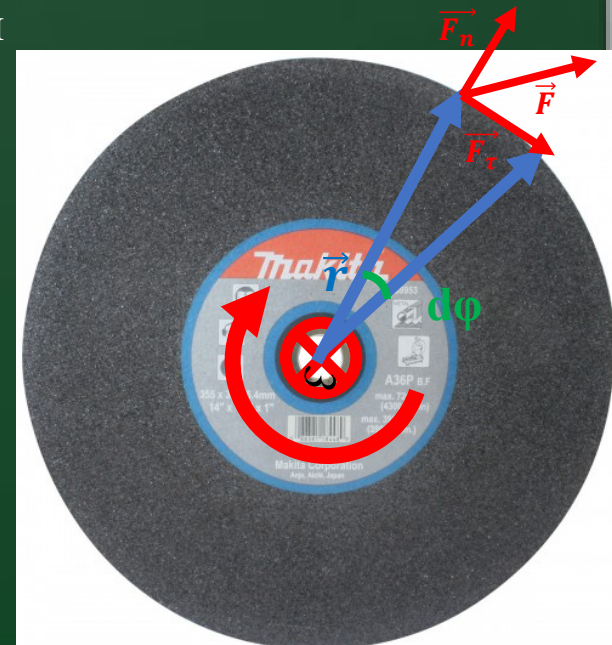
Мощность силы при вращательном движении:

$$P = \frac{dA}{dt} = \frac{d(\vec{M} d\vec{\varphi})}{dt} = \vec{M} \frac{d\vec{\varphi}}{dt} = \vec{M} \vec{\omega} \quad \text{Формула выводится в предположении постоянного момента сил}$$

Закон изменения кинетической энергии (аналог теоремы о кинетической энергии)

$$A = M d\varphi = \frac{dL}{dt} d\varphi = J \frac{d\omega}{dt} d\varphi = J d\omega \frac{d\varphi}{dt} = J \omega d\omega = J d \frac{\omega^2}{2} = d \frac{J \omega^2}{2}$$

$$A = \frac{J \omega_2^2}{2} - \frac{J \omega_1^2}{2}$$



Поступательное движение	Вращательное движение
Координата (x)	Угол (φ)
Скорость $v_x = \frac{dx}{dt}$	Угловая скорость $\omega = \frac{d\varphi}{dt}$
Ускорение $a_x = \frac{dv_x}{dt}$	Угловое ускорение $\varepsilon = \frac{d\omega}{dt}$
Уравнение изменения скорости при равноускоренном движении: $v(t)=v_0+at$	Уравнение изменения угловой скорости $\omega(t)=\omega_0+\varepsilon t$
Закон движения $x(t) = x_0 + v_0t + \frac{at^2}{2}$	Закон вращательного движения $\varphi(t) = \varphi_0 + \omega_0t + \frac{\varepsilon t^2}{2}$
Причина, обуславливающая движение – сила. $\vec{F}$ [Н]	Причина, обуславливающая движение – момент силы $\vec{M}$ [Н*м]
Первый закон Ньютона: в инерциальной системе отсчета: $\sum_{i=1}^N \vec{F}_i = 0 \Leftrightarrow \vec{a} = 0; \vec{v} = const$	Правило моментов: в инерциальной системе отсчета: $\sum_{i=1}^N \vec{M}_i = 0 \Leftrightarrow \vec{\varepsilon} = 0; \vec{\omega} = const$
Масса – мера инертности тела, т.е. способности тела сохранять свою скорость, в т.ч. нулевую.	Момент инерции – мера способности тела сохранять угловую скорость при вращательном движении (в том числе нулевую) $I = \sum_{i=1}^N m_i r_i^2$
Второй закон Ньютона: $\sum_{i=1}^N \vec{F}_i = m\vec{a}$	Аналог второго з-на Ньютона: ур-е динамики вращательного движения: $\sum_{i=1}^N \vec{M}_i = I\vec{\varepsilon}$
Импульс, закон изменения и сохранения импульса: $\vec{p} = m\vec{v}, \sum_{i=1}^N \vec{F}_i = \frac{d\vec{p}}{dt}$, импульс сохраняется при условии равенства нулю равнодействующей всех сил, действующих на тело $\vec{L} = [\vec{r} \times \vec{P}]$,	Момент импульса, закон изменения и сохранения момента импульса: $\vec{L} = J\vec{\omega}, \sum_{i=1}^N \vec{M}_i = \frac{d\vec{L}}{dt}$, Момент импульса сохраняется при условии, что равна нулю равнодействующая всех сил действующих на тело, или сумма моментов всех сил, действующих на тело
Кинетическая энергия, выражение для работы силы и теорема о кинетической энергии $E_k = \frac{mv^2}{2}, dA=F \cdot dx, A = \frac{Mv_2^2}{2} - \frac{Mv_1^2}{2}$	Кинетическая энергия, работа момента сил при вращательном движении и аналог теоремы о кинетической энергии $E_k = \frac{J\omega^2}{2}, dA=M \cdot d\varphi, A = \frac{J\omega_2^2}{2} - \frac{J\omega_1^2}{2}$

Основные итоги лекции

1. **Момент импульса** – векторная физическая величина, равная векторному произведению радиус-вектора точки на импульс данной точки: $\vec{L} = [\vec{r} \times \vec{p}]$
2. Проекция момента импульса на ось – скалярная физическая величина, которая не меняется в зависимости от выбранной оси, и имеет следующую связь с угловой скоростью $L = J\omega$
3. Справедлив следующий **закон изменения момента импульса** $\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum \vec{M}_{\text{внеш}}$, он выполняется и в векторной форме и в проекциях. Если равнодействующая сила, действующая на тело равна нулю, или сумма моментов сил, действующих на тело равна нулю, то момент импульса сохраняется.
4. **Кинетическая энергия, обусловленная вращением тела** $E = \frac{J\omega^2}{2}$, полная кинетическая энергия складывается из энергии поступательного движения центра масс тела, и энергии вращательного движения тела относительно центра масс $E = \frac{Mv_c^2}{2} + \frac{J\omega^2}{2}$
5. При вращательном движении выполняется закон, аналогичный теореме о кинетической энергии при поступательном движении $A = \frac{J\omega_2^2}{2} - \frac{J\omega_1^2}{2}$

Задачи для решения на лекции

Задача 1. Однородный шар скатывается без скольжения по наклонной плоскости высотой h . Найти скорость центра шара у основания наклонной плоскости.

$$\text{Ответ: } v_c = \sqrt{\frac{10gh}{7}}$$

Задача 2. Сплошному однородному шару радиусом R , лежащему на горизонтальной плоскости, сообщили скорость v_0 без вращения. Найти угловую скорость шара, когда его движение перейдет в чистое качение

$$\text{Ответ: } \omega = \frac{5v_0}{7R}$$

**Благодарю
за внимание!**



Ссылка на лекцию

**Материалы для
студентов**

**Особые благодарности А.А. Заdernовскому и Е.С.Шахурину за
предоставленные материалы, использованные в моих лекциях**

**Вопросы и пожелания направлять на
электронную почту rotarenkov@mirea.ru**